

Απαλλακτική Εργασία Ανάπτυξη Εφαρμογής Web

1 Σκοπός της άσκησης

Σκοπός της εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή των εννοιών και των τεχνολογιών που διδάσκονται στο μάθημα, μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης Εφαρμογής Ιστού (Web Application). Οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να τεκμηριώσουν μια εφαρμογή Web που θα παρέχει συγκεκριμένες λειτουργίες στους χρήστες της.

2 Τύπος Εργασίας & Επιλογή Θέματος

Η εργασία είναι ομαδική, με μέγιστο αριθμό 4 ατόμων ανά ομάδα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει ένα θέμα από τη [λίστα θεμάτων](#) που υπάρχει στον φάκελο [Απαλλακτική Εργασία 2026](#) μέσα στα Έγγραφα του μαθήματος στο thales (thales.cs.unipi.gr). Η ανάθεση κάθε θέματος μπορεί να γίνει σε μία μόνο ομάδα. Για τον λόγο αυτό, στην ενότητα [«Ομάδες Χρηστών»](#) του μαθήματος στο thales έχει δημιουργηθεί ειδική κατηγορία με όνομα «Επιλογή Θέματος Απαλλακτικής Εργασίας». Μέσα σε αυτήν, υπάρχει μια ομάδα για καθένα από τα προς επιλογή θέματα.

Για τη δήλωση του θέματος μιας ομάδας, ένα μέλος από την ομάδα θα πρέπει να εγγραφεί στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών στο thales, αρκεί βέβαια αυτή να είναι κενή, δηλαδή το θέμα να μην έχει ήδη επιλεγεί από άλλους φοιτητές. Το μέλος που θα κάνει την εγγραφή, θα πρέπει εν συνεχεία να ανεβάσει στα έγγραφα της ομάδας ένα αρχείο pdf με τα ονόματα των μελών. Εναλλακτικά, το αρχείο pdf μπορεί να σταλεί με email στο akaralis@unipi.gr (πριν καταληκτική ημερομηνία δήλωσης θέματος).

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση του θέματος είναι η **Κυριακή 31/5/2026**. Σημειώνεται ότι εργασίες από ομάδες που δεν έχουν δηλώσει θέμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

3 Απαιτήσεις Εφαρμογής

Οι λειτουργίες (λειτουργικές απαιτήσεις) της Εφαρμογής Ιστού που θα πρέπει να υλοποιήσει κάθε ομάδα εξαρτώνται από το θέμα που θα επιλέξει και περιγράφονται στο αρχείο που περιέχει τη λίστα των θεμάτων.

Ανεξαρτήτως θέματος, κατά την ανάπτυξη της Εφαρμογής Ιστού, οι ομάδες καλούνται επίσης να μεριμνήσουν για την ικανοποίηση των παρακάτω μη λειτουργικών απαιτήσεων:

- **Ευχρηστία:** Η διεπαφή χρήστη (UI) πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη.
- **Ασφάλεια:** Το σύστημα πρέπει να ενσωματώνει βασικούς μηχανισμούς προστασίας. Ενδεικτικά, απαιτείται η ασφαλής αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. hashing στους κωδικούς πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων), ο έλεγχος πρόσβασης (authentication/authorization) και η προστασία από κοινές ευπάθειες (π.χ. SQL Injection, XSS).
- **Απόδοση:** Η εφαρμογή οφείλει να ανταποκρίνεται γρήγορα στα αιτήματα των χρηστών. Ο κώδικας και οι κλήσεις στη βάση δεδομένων πρέπει να είναι βελτιστοποιημένα ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη φόρτωση των δεδομένων.
- **Προσαρμοστικότητα (Responsive Design):** Το περιβάλλον διεπαφής (Frontend) πρέπει να προσαρμόζεται δυναμικά και να προβάλλεται σωστά σε διαφορετικές αναλύσεις οθονών και συσκευές (σταθερούς υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα).

4 Τεχνολογίες Υλοποίησης

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εξής τεχνολογίες:

- **Frontend (Διεπαφή Χρήστη):** Η υλοποίηση θα πρέπει να βασίζεται στις κλασικές τεχνολογίες ιστού (HTML, CSS και JavaScript). Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, προτείνεται η χρήση σύγχρονων frameworks όπως το VueJS [1] ή το React [2].
- **Backend:** Είναι **υποχρεωτική** η χρήση ενός από τα παρακάτω frameworks:
 - Java: Spring Boot [3]
 - Python: Django [4] ή FastAPI [5]
 - C#: ASP.NET[6]
- **Βάση Δεδομένων:** Η χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων (π.χ. PostgreSQL, MySQL) είναι **υποχρεωτική** για την κύρια αποθήκευση των δεδομένων. Συμπληρωματικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια μη σχεσιακή (NoSQL) βάση, (π.χ. MongoDB), αν το απαιτούν οι ανάγκες του θέματός σας.

5 Παραδοτέα

Κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει ένα συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει τα εξής:

- **Πηγαίος Κώδικας (source code):** Όλος ο κώδικας της εφαρμογής (Frontend και Backend). Αποφύγετε να συμπεριλάβετε φακέλους (π.χ. τον φάκελο target σε ένα Spring Boot Project) ή αρχεία (π.χ. υποστηρικτικές βιβλιοθήκες/εξαρτήσεις) που σχετίζονται με την παράγωγή του εκτελέσιμου αρχείου της εφαρμογής (π.χ. Jar ή War στη Java) και δεν αποτελούν μέρος του

πηγαίου κώδικα που αναπτύξατε. Ο κώδικας θα πρέπει να είναι επαρκώς σχολιασμένος, ώστε να είναι κατανοητή η λογική και η δομή της υλοποίησης.

- **Βάση Δεδομένων (Export):** Ένα αρχείο .sql ή αντίστοιχο dump file, το οποίο θα περιέχει τη δομή (schema) και ενδεικτικά δεδομένα (dummy data) για να μπορεί η εφαρμογή να ελεγχθεί άμεσα.
- **Οδηγίες Εγκατάστασης:** Οδηγίες Εγκατάστασης (σε μορφή PDF ή Markdown) που περιγράφουν ουσιαστικά όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας προγραμματιστής για να καταφέρει να τρέξει την εφαρμογή στον δικό του υπολογιστή.
- **Εγχειρίδιο Χρήστη:** Ένα έγγραφο (σε μορφή PDF ή Markdown) που θα περιγράφει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής από την πλευρά του τελικού χρήστη, συνοδευόμενο από στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) της διεπαφής.

Το συμπιεσμένο αρχείο (.zip) θα πρέπει να έχει ως όνομα τον αριθμό του Θέματος και τους αριθμούς μητρώου των μελών της ομάδας (π.χ. Θέμα1_P22300_P22311_P22312_P22318.zip).

6 Τρόπος και προθεσμία παράδοσης

Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (<https://thales.cs.unipi.gr/courses/TMD147/>) έως και την **Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026**.

7 Παρουσίαση Εργασίας

Μετά τη παράδοση των εργασιών, κάθε ομάδα θα κληθεί να την παρουσιάσει. Η παρουσίαση της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση της.

8 Απορίες, σχόλια και παρατηρήσεις

Για ζητήματα που σχετίζονται με την παρούσα εργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα Δρ. Απόστολο Καραλή (akaralis@unipi.gr).

9 Αναφορές

[1] Vue.js Team, "Vue.js - The Progressive JavaScript Framework," *vuejs.org*. [Online]. Διαθέσιμο: <https://vuejs.org/>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 29 Απρ. 2026].

[2] Meta Platforms, Inc., "React: The library for web and native user interfaces," *react.dev*. [Online]. Διαθέσιμο: <https://react.dev/>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 29 Απρ. 2026].

- [3] Broadcom, "Spring Boot Reference Documentation," *spring.io*. [Online]. Διαθέσιμο: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 27 Απρ. 2026].
- [4] Django Software Foundation, "Django Documentation," *djangoproject.com*. [Online]. Διαθέσιμο: <https://docs.djangoproject.com>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 27 Απρ. 2026].
- [5] S. Ramírez, "FastAPI," *tiangolo.com*. [Online]. Διαθέσιμο: <https://fastapi.tiangolo.com>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 27 Απρ. 2026].
- [6] Microsoft, "ASP.NET Core documentation," Microsoft Learn. [Online]. Διαθέσιμο: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core>. [Ημερομηνία πρόσβασης: 27 Απρ. 2026].